《深蓝智护——海洋生态 AI 研学站》作品说明

作品名称：守护深蓝——深蓝智护·海洋生态 AI 研学站
作品类型：海洋生态科普、教学模拟实验、AI 图片识别及互动研学网站
在线体验：https://ocean.dnk.cc/
公开源码：https://github.com/zero9k/guardian-of-the-deep-blue

一、背景与目标

海洋生物多样性、塑料污染与海水升温都值得关注。本作品希望把海洋知识、可重复操作的模拟实验、视觉模型识别、环保互动与科普短片放在同一个网站里，使访客从观看海洋、提出问题，逐步走向控制变量、记录数据、比较结果与思考保护行动。

二、主要功能

1. 海洋生命图鉴

介绍绿海龟、珊瑚、宽吻海豚、小丑鱼、鲸鲨、水母等海洋生命及相关生态知识。

2. 海洋生态模拟实验室

使用水温、污染指数和保护力度三个可调变量，通过预设教学规则计算珊瑚健康、鱼类活力、水体清澈度和综合指数等指标。支持保存对照条件、比较实验记录、查看趋势、导出 CSV 与研学报告。

重要说明：上述指标是用于探究变量关系的规则仿真数据，未经真实海洋观测校准，不能作为生态监测结果或科学预测。

3. AI 海洋生物图片识别

站内包含图鉴样例的标签匹配教学演示；另外，上传真实海洋生物照片后，可通过服务器 API 调用已配置的视觉模型进行图片识别和文字介绍。模型结果可能有误，使用者应主动核实。图片识别依赖网络和服务端配置；离线状态下不能保证可用。

4. 守护海洋任务与小游戏

环保知识题目涉及垃圾减量、珊瑚白化、废弃渔网及海洋动物保护。互动小游戏《深蓝守护者：珊瑚礁救援》让访客在模拟场景中清理垃圾、避开海洋生命，结合答题与即时反馈学习保护行动。

5. 作品影片与电影式开场

网站提供约 **3 分 38 秒（218 秒）**的《守护深蓝》科普影片，介绍海洋之美、生态问题及网站功能。网站使用 5 秒无声电影式开场，访客可以观看完整影片或跳过进入研学页面。完整影片提供适合网页快速播放的轻量版本；大体积媒体文件独立部署，不存放在 Git 源码库。

三、技术架构与开源实现

- **前端**：HTML、CSS、JavaScript、Vite；`classic/` 为经典站点，`src/` 为新版站点。
- **本地互动**：图鉴、教学模拟、记录和小游戏主要在浏览器运行，无需注册账号。
- **后端**：`backend/server.py` 为 Python 标准库 API，支持健康检查和视觉识别转发；`api/identify.js` 提供另一种托管平台的接口实现。
- **视觉模型**：通过服务器环境变量配置模型供应商接口、模型名称和密钥，密钥不进入浏览器或公开仓库。
- **媒体**：HTML5 Video、H.264/AAC MP4、分段 HTTP 请求；大文件在网站服务器单独部署。
- **发布**：Git、GitHub、Nginx，相关部署示例见 `ops/`。网站支持电脑与手机浏览器访问，前端不要求账号或数据库；线上视觉识别通过服务器代理，相关请求需遵循网站隐私提示。

开发、构建与部署

网站使用 Node.js 20+ 与 Vite 构建，可使用 Chrome、Edge、Safari 等现代浏览器运行。源码下载后执行以下命令即可启动本地开发服务或构建网站：

```
npm ci
npm run dev
npm run build
```

构建结果在 `dist/` 中，包括经典版首页与 `dist/preview/` 新版。无需外部 API 的图鉴、教学实验和小游戏可独立运行；联网的图片识别需要在服务端设置 `VISION_API_KEY`、`VISION_BASE_URL`、`VISION_MODEL`，并确保模型支持图像输入。部署时使用 `/api/identify` 与视觉模型通信，服务端密钥不放在前端源码中。

正式网站通过 Nginx 提供静态页面和视频，后端 Python API 提供识别接口及健康检查。为兼顾网站加载体验，媒体采用独立静态存储及 HTTP Range 分段播放，源码库只保留轻量图片、动画等资源。

公开源码主要目录

```
guardian-of-the-deep-blue/
├── src/                    新版网站前端
├── classic/                经典版网站前端
├── public/                 图片、动画等轻量静态资源
├── backend/server.py       Python API 服务
├── api/identify.js         另一种托管方式的识别接口
├── ops/                    部署示例
├── docs/                   技术说明及可打印 PDF
├── package.json            依赖与构建命令
└── vite.config.js          前端构建配置
```

四、使用方法与演示路线

1. 打开网站，观看或跳过短片开场。
2. 查看海洋生命图鉴，选择感兴趣的物种。
3. 进入生态模拟实验室，先保存基线条件，再仅改变一个变量，观察差异并记录结果。
4. 上传有代表性的海洋生物照片，尝试 AI 识别并核对结果。
5. 完成环保挑战或珊瑚礁救援小游戏，讨论哪些现实行为可以帮助保护海洋。

五、教学意义、真实性与边界

作品将海洋科普、控制变量、数据记录、AI 图片识别和环保互动结合起来，兼顾课堂演示、个人探究与作品展示。实验室不仅能呈现指标变化，还能保存对照记录、导出数据，帮助使用者提出猜想并检验。需要注意，教学模拟不是实际海洋监测或科学预测，视觉模型判断也可能出错，应结合资料和实际观察核验。

作品在主题创意、网页开发、视频制作和功能调试中使用了 AI 辅助工具，并通过反复试用、调整和验证逐步完善。作品面向学习与交流，后续还可扩充海洋生物知识、研学实验与互动内容。